МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт автоматики и информационных технологий

Кафедра «Информационно-измерительная техника»

ОТЧЕТ

О выполнении лабораторной работы №5

По дисциплине «Программирование микропроцессоров в технических системах»

Преподаватель			09.11.26	А.А.Хмелевской
	(должность)	*(подпись)*	*(дата)*	*(инициалы, фамилия)*
Студент	3-ИАИТ-129		09.11.26	Н.М.Сергеев А.Е. Зорина М.А. Кольцов
	(группа)	*(подпись)*	*(дата)*	*(инициалы, фамилия)*

Самара 2026 г.

Цель: написать код для работы с датчиком влажности и температуры (DHT11), ультразвуковым датчиком (HC-SR04) и выводом значений на экран (LSD).
Ход работы:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int trigPin = 11;
const int echoPin = 12;

#define DHTPIN 10
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();

  dht.begin();

  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);

  lcd.setCursor(0, 0);
  delay(2000);
  lcd.clear();
}
```

```
void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  int distance = duration * 0.034 / 2;

  int humidity = dht.readHumidity();
  int temperature = dht.readTemperature();

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("T:");
  lcd.print(temperature);
  lcd.print("C  H:");
  lcd.print(humidity);
  lcd.print("%   ");

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Dist: ");
  lcd.print(distance);
  lcd.print(" cm    ");

  delay(1500);
}
```

Вывод: реализована работа с датчиком влажности и температуры (DHT11), ультразвуковым датчиком (HC-SR04) и дисплеем (LSD).